Examen — soluciones

Tema 8: Electricidad y energía · Física y Química · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Magnitudes (2 puntos)

Define intensidad, voltaje y resistencia, con sus unidades y aparatos de medida.

Solución

Intensidad (A, amperímetro en serie), voltaje (V, voltímetro en paralelo), resistencia (Ω, óhmetro).

2 Ohm (2 puntos)

Una resistencia de 50 Ω está conectada a 10 V. Calcula la intensidad y la potencia.

Solución

0,2 A; 2 W.

3 Asociación (2 puntos)

Calcula la resistencia equivalente de 10 Ω y 15 Ω en serie y en paralelo.

Solución

25 Ω; 6 Ω.

4 Energía (2 puntos)

Una televisión de 150 W está encendida 4 h al día. ¿Cuántos kWh consume en una semana?

Solución

4,2 kWh.

5 Circuitos (2 puntos)

Explica por qué en una vivienda los aparatos se conectan en paralelo.

Solución

Todos reciben 230 V y si uno se apaga o se estropea, los demás siguen funcionando.